

Trigonometría

Jonathan Bravo O

Universidad del Bío-Bío

May 10, 2026

Ángulos

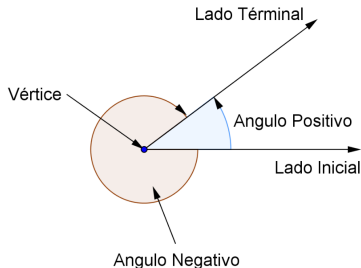
- Un ángulo representa cuanto debe rotar el lado inicial para llegar a coincidir con el con el lado terminal.

Ángulos

- Un ángulo representa cuanto debe rotar el lado inicial para llegar a coincidir con el con el lado terminal.
- La medida de un ángulo **un número positivo** si la rotación se efectúa en **sentido antihorario**

Ángulos

- Un ángulo representa cuanto debe rotar el lado inicial para llegar a coincidir con el con el lado terminal.
- La medida de un ángulo **un número positivo** si la rotación se efectúa en **sentido antihorario**
- La medida de un ángulo **un número negativo** si la rotación se efectúa en **sentido horario**

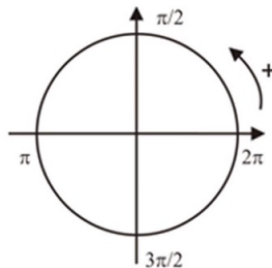
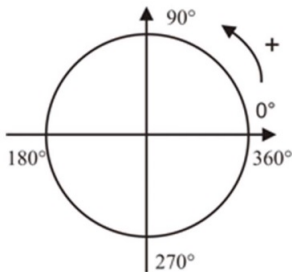


¿En que unidad se miden los ángulos?

Medidas angulares

- Grados Sexagesimales

- Radianes



Sentido Horario: Ángulos negativos
Sentido antihorario: Ángulos positivos

Sistema Sexagesimal

Un **grado**, denotado por 1° , es la unidad de medida angular que resulta de **dividir una circunferencia en 360 partes iguales**. Aquí,

1 Revolución : 360° (Grados)

1 Grado : $60'$ (Minutos)

1 Minuto : $60''$ (Segundos)

Sistema Sexagesimal

Un **grado**, denotado por 1° , es la unidad de medida angular que resulta de **dividir una circunferencia en 360 partes iguales**. Aquí,

1 Revolución : 360° (Grados)

1 Grado : $60'$ (Minutos)

1 Minuto : $60''$ (Segundos)

- Ángulo Recto: 90°
- Ángulo Llano: 180°
- Usa calculadora para ver que:
 $30,28^\circ$

Medidas angulares

Sistema Sexagesimal

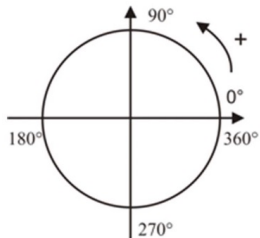
Un **grado**, denotado por 1° , es la unidad de medida angular que resulta de **dividir una circunferencia en 360 partes iguales**. Aquí,

1 Revolución : 360° (Grados)

1 Grado : 60' (Minutos)

1 Minuto : 60'' (Segundos)

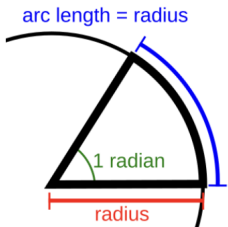
- Ángulo Recto: 90°
- Ángulo Llano: 180°
- Usa calculadora para ver que:
 $30,28^\circ = 30^\circ 16' 48''$



Medida Angulares

Sistema Radián

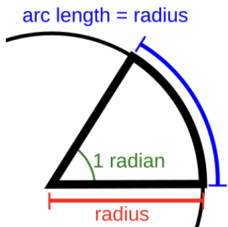
Un **radián**, denotado **1 rad**, es una medida angular formada por el **ángulo** que subtiende, en cualquier circunferencia, un arco de longitud igual a su radio.



Medida Angulares

Sistema Radián

Un **radián**, denotado **1 rad**, es una medida angular formada por el **ángulo** que subtiende, en cualquier circunferencia, un arco de longitud igual a su radio.



Observación:

- $360^\circ = 2\pi \text{ rad}$
- $180^\circ = \pi \text{ rad}$
- Usando proporcionalidades transformamos ángulos de grados a radianes y viceversa

Medidas angulares

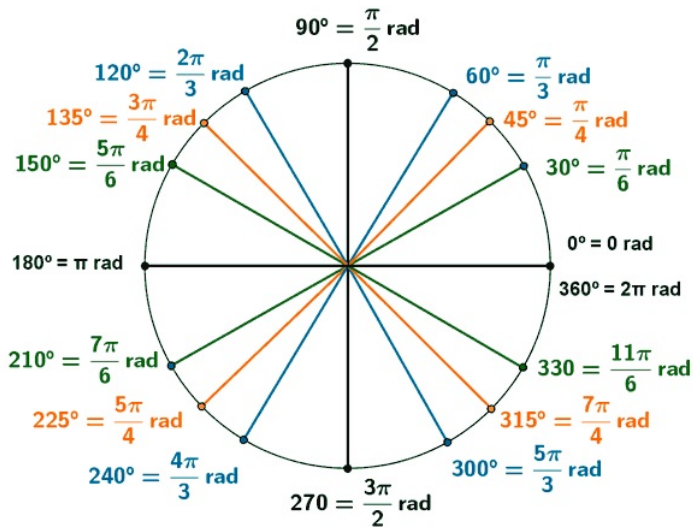
Ejercicio:

Complete la siguiente tabla transformando grados a radianes o viceversa utilizamos proporcionalidades:

Grados ($^{\circ}$)	Radianes (Rad)
	0
30°	
	$\pi/4$
60°	
	$\pi/2$
120°	
	$3\pi/4$
150°	
	π

Grados ($^{\circ}$)	Radianes (Rad)
210°	
	$5\pi/4$
240°	
	$3\pi/2$
300°	
	$7\pi/4$
330°	
	2π

Ángulos en la circunferencia

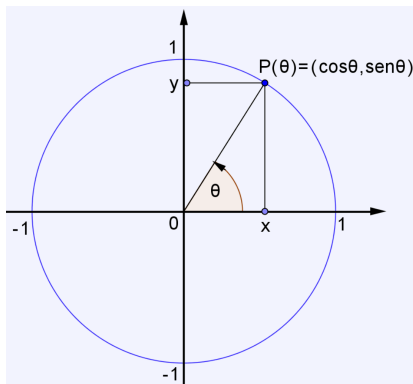


Circunferencia unitaria

- Sea $x^2 + y^2 = 1$ la circunferencia unitaria

Circunferencia unitaria

- Sea $x^2 + y^2 = 1$ la circunferencia unitaria
- Sea $P(\theta) = (\cos(\theta), \sin(\theta))$ una función que a cada ángulo θ se le asocia un punto $P(x, y)$ de la circunferencia
- $\theta \in \mathbb{R}$ es un ángulo cualquiera



Funciones Trigonométricas

Se definen las funciones:

- $sen : \theta \rightarrow y$, y : ordenada de $P(\theta) \implies \boxed{sen(\theta) = y}$ (Seno)

Funciones Trigonométricas

Se definen las funciones:

- $\text{sen} : \theta \rightarrow y$, y : ordenada de $P(\theta) \Rightarrow \boxed{\text{sen}(\theta) = y}$ (Seno)
- $\text{cos} : \theta \rightarrow x$, x : abscisa de $P(\theta) \Rightarrow \boxed{\text{cos}(\theta) = x}$ (Coseno)

Funciones Trigonométricas

Se definen las funciones:

- $\text{sen} : \theta \rightarrow y$, y : ordenada de $P(\theta) \Rightarrow \boxed{\text{sen}(\theta) = y}$ (Seno)

- $\text{cos} : \theta \rightarrow x$, x : abscisa de $P(\theta) \Rightarrow \boxed{\text{cos}(\theta) = x}$ (Coseno)

- $\text{tan} : \theta \rightarrow \frac{y}{x}$, $x \neq 0 \Rightarrow \boxed{\text{tan}(\theta) = \frac{y}{x}, \quad x \neq 0}$ (Tangente)

Funciones Trigonométricas

Se definen las funciones:

• $\text{sen} : \theta \rightarrow y$, y : ordenada de $P(\theta) \Rightarrow \boxed{\text{sen}(\theta) = y}$ (Seno)

• $\text{cos} : \theta \rightarrow x$, x : abscisa de $P(\theta) \Rightarrow \boxed{\text{cos}(\theta) = x}$ (Coseno)

• $\text{tan} : \theta \rightarrow \frac{y}{x}$, $x \neq 0 \Rightarrow \boxed{\text{tan}(\theta) = \frac{y}{x}, \quad x \neq 0}$ (Tangente)

• $\text{cot} : \theta \rightarrow \frac{x}{y}$, $y \neq 0 \Rightarrow \boxed{\text{cotan}(\theta) = \frac{x}{y}, \quad y \neq 0}$ (Cotangente)

Funciones Trigonométricas

Se definen las funciones:

• $\text{sen} : \theta \rightarrow y$, y : ordenada de $P(\theta) \Rightarrow \boxed{\text{sen}(\theta) = y}$ (Seno)

• $\text{cos} : \theta \rightarrow x$, x : abscisa de $P(\theta) \Rightarrow \boxed{\text{cos}(\theta) = x}$ (Coseno)

• $\text{tan} : \theta \rightarrow \frac{y}{x}$, $x \neq 0 \Rightarrow \boxed{\text{tan}(\theta) = \frac{y}{x}, \quad x \neq 0}$ (Tangente)

• $\text{cot} : \theta \rightarrow \frac{x}{y}$, $y \neq 0 \Rightarrow \boxed{\text{cotan}(\theta) = \frac{x}{y}, \quad y \neq 0}$ (Cotangente)

• $\text{sec} : \theta \rightarrow \frac{1}{x}$, $x \neq 0 \Rightarrow \boxed{\text{sec}(\theta) = \frac{1}{x}, \quad x \neq 0}$ (Secante)

Funciones Trigonométricas

Se definen las funciones:

- $\text{sen} : \theta \rightarrow y$, y : ordenada de $P(\theta) \Rightarrow \boxed{\text{sen}(\theta) = y}$ (Seno)
- $\text{cos} : \theta \rightarrow x$, x : abscisa de $P(\theta) \Rightarrow \boxed{\text{cos}(\theta) = x}$ (Coseno)
- $\text{tan} : \theta \rightarrow \frac{y}{x}$, $x \neq 0 \Rightarrow \boxed{\text{tan}(\theta) = \frac{y}{x}, \quad x \neq 0}$ (Tangente)
- $\text{cot} : \theta \rightarrow \frac{x}{y}$, $y \neq 0 \Rightarrow \boxed{\text{cotan}(\theta) = \frac{x}{y}, \quad y \neq 0}$ (Cotangente)
- $\text{sec} : \theta \rightarrow \frac{1}{x}$, $x \neq 0 \Rightarrow \boxed{\text{sec}(\theta) = \frac{1}{x}, \quad x \neq 0}$ (Secante)
- $\text{cosec} : \theta \rightarrow \frac{1}{y}$, $y \neq 0 \Rightarrow \boxed{\text{cosec}(\theta) = \frac{1}{y}, \quad y \neq 0}$ (Cosecante)

Funciones Trigonométricas

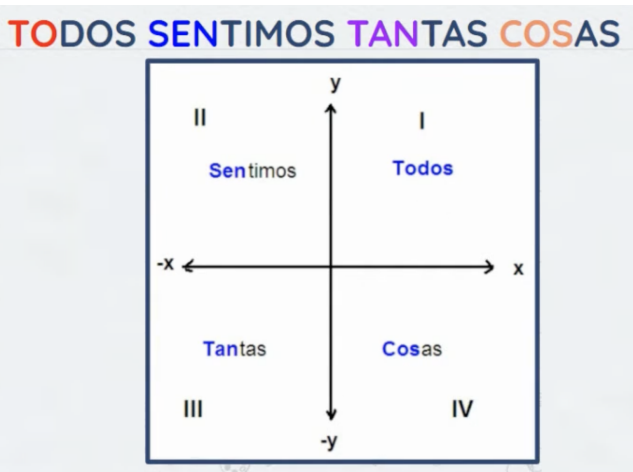
Se definen las funciones:

- $\text{sen} : \theta \rightarrow y$, y : ordenada de $P(\theta) \Rightarrow \boxed{\text{sen}(\theta) = y}$ (Seno)
- $\text{cos} : \theta \rightarrow x$, x : abscisa de $P(\theta) \Rightarrow \boxed{\text{cos}(\theta) = x}$ (Coseno)
- $\text{tan} : \theta \rightarrow \frac{y}{x}$, $x \neq 0 \Rightarrow \boxed{\text{tan}(\theta) = \frac{y}{x}, \quad x \neq 0}$ (Tangente)
- $\text{cot} : \theta \rightarrow \frac{x}{y}$, $y \neq 0 \Rightarrow \boxed{\text{cotan}(\theta) = \frac{x}{y}, \quad y \neq 0}$ (Cotangente)
- $\text{sec} : \theta \rightarrow \frac{1}{x}$, $x \neq 0 \Rightarrow \boxed{\text{sec}(\theta) = \frac{1}{x}, \quad x \neq 0}$ (Secante)
- $\text{cosec} : \theta \rightarrow \frac{1}{y}$, $y \neq 0 \Rightarrow \boxed{\text{cosec}(\theta) = \frac{1}{y}, \quad y \neq 0}$ (Cosecante)

Nota:

$$\text{tan}(\theta) = \frac{\text{sen}(\theta)}{\text{cos}(\theta)}, \quad \text{cot}(\theta) = \frac{1}{\text{tan}(\theta)}, \quad \text{sec}(\theta) = \frac{1}{\text{cos}(\theta)}, \quad \text{cosec}(\theta) = \frac{1}{\text{sen}(\theta)}$$

Signo de funciones trigonométricas



Signo de funciones trigonometricas

Ejemplo:

Determine solamente el signo de las siguiente funciones trigonométricas

- a) $\cos(155^\circ)$
- b) $\tan(585^\circ)$
- c) $\sec(11\pi/6)$

Signo de funciones trigonometricas

Ejemplo:

Determine solamente el signo de las siguiente funciones trigonométricas

- a) $\cos(155^\circ)$
- b) $\tan(585^\circ)$
- c) $\sec(11\pi/6)$

Sol:

- $\cos(155^\circ) < 0$, pues $155^\circ \in II_c$
- $\tan(585^\circ) = \tan(225^\circ) > 0$ pues $225^\circ \in III_c$
- $\sec(11\pi/6) = \frac{1}{\cos(11\pi/6)} > 0$ pues $11\pi/6 \in IV_c$

Funciones trigonométricas

Tarea:

Complete la siguiente tabla:

θ	$P(\theta)$	$\sin(\theta)$	$\cos(\theta)$	$\tan(\theta)$	$\cot(\theta)$	$\sec(\theta)$	$\operatorname{cosec}(\theta)$
0	(1, 0)						
$\pi/2$	(0, 1)						
π	(-1, 0)						
$3\pi/2$	(0, -1)						
2π	(1, 0)						

Interpretación geométrica de funciones circulares

- Sea θ un ángulo y $P(x, y)$ un punto sobre la circunferencia de radio r : $x^2 + y^2 = r^2$

Interpretación geométrica de funciones circulares

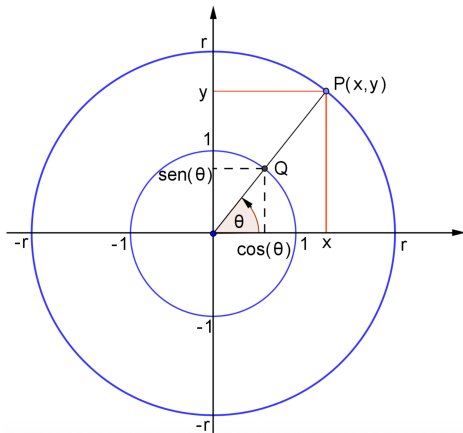
- Sea θ un ángulo y $P(x, y)$ un punto sobre la circunferencia de radio r : $x^2 + y^2 = r^2$
- Sea $Q(\cos(\theta), \sin(\theta))$ un punto sobre la circunferencia unitaria
- Por semejanza de triángulos, tenemos:

$$\frac{x}{\cos(\theta)} = \frac{r}{1} \quad \frac{y}{\sin(\theta)} = \frac{r}{1}$$

- Así, en una circunferencia de radio r se cumple que:

$$x = r \cos(\theta)$$

$$y = r \sin(\theta)$$



Razones Trigonometricas

- De la relación:

$$x = r \cos(\theta)$$

$$y = r \operatorname{sen}(\theta)$$

obtenemos

$$\cos(\theta) = \frac{x}{r}$$

$$\operatorname{sen}(\theta) = \frac{y}{r}$$

Razones Trigonometricas

- De la relación:

$$x = r \cos(\theta)$$

$$y = r \sin(\theta)$$

obtenemos

$$\cos(\theta) = \frac{x}{r}$$

$$\sin(\theta) = \frac{y}{r}$$

- Además,

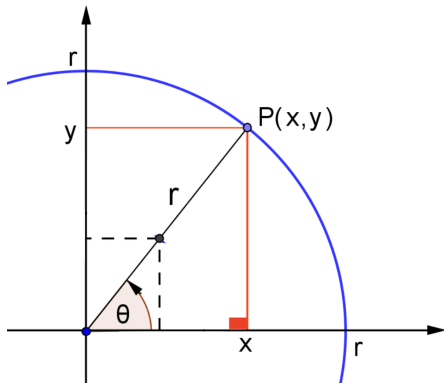
$$\tan(\theta) = \frac{y}{x}$$

- Más aún,

$$\cot(\theta) = \frac{x}{y}$$

$$\sec(\theta) = \frac{r}{x}$$

$$\operatorname{cosec}(\theta) = \frac{r}{y}$$



Razones Trigonométricas

Sea **C.O: Cateto Opuesto**

C.A: Cateto Adyacente

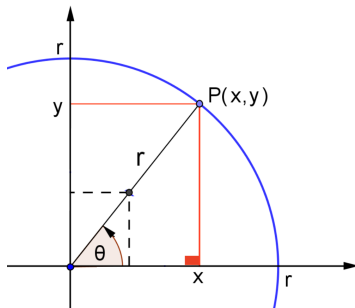
H: Hipotenusa

En un triángulo rectángulo (cualquiera), se tiene que

$$\operatorname{sen}(\theta) = \frac{\text{C.O}}{\text{H}}, \quad \operatorname{cosec}(\theta) = \frac{\text{H}}{\text{C.O}}$$

$$\cos(\theta) = \frac{\text{C.A}}{\text{H}}, \quad \sec(\theta) = \frac{\text{H}}{\text{C.A}}$$

$$\tan(\theta) = \frac{\text{C.O}}{\text{C.A}}, \quad \cot(\theta) = \frac{\text{C.A}}{\text{C.O}}$$



Razones Trigonométricas

Sea **C.O:** Cateto Opuesto

C.A: Cateto Adyacente

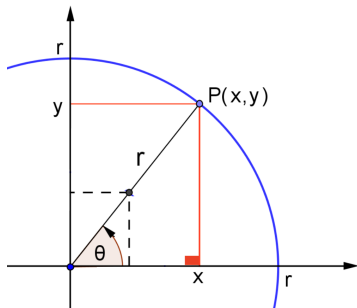
H: Hipotenusa

En un triángulo rectángulo (cualquiera), se tiene que

$$\operatorname{sen}(\theta) = \frac{\text{C.O}}{\text{H}}, \quad \operatorname{cosec}(\theta) = \frac{\text{H}}{\text{C.O}}$$

$$\cos(\theta) = \frac{\text{C.A}}{\text{H}}, \quad \sec(\theta) = \frac{\text{H}}{\text{C.A}}$$

$$\tan(\theta) = \frac{\text{C.O}}{\text{C.A}}, \quad \cot(\theta) = \frac{\text{C.A}}{\text{C.O}}$$



$\text{S}_{\text{O}}^{\text{H}}$	$\text{C}_{\text{H}}^{\text{A}}$	$\text{T}_{\text{A}}^{\text{O}}$
$\operatorname{sen} \alpha = \frac{O}{H}$	$\cos \alpha = \frac{A}{H}$	$\tan \alpha = \frac{O}{A}$

Razones Trigonométricas

Ejemplo:

Si $\cot(\theta) > 0$ y $\sec(\theta) = \frac{-5}{3}$, determine las funciones trigonométricas restantes.

Razones Trigonométricas

Ejemplo:

Si $\cot(\theta) > 0$ y $\sec(\theta) = \frac{-5}{3}$, determine las funciones trigonométricas restantes.

Sol:

$$\text{Como } \cot(\theta) = \frac{1}{\tan(\theta)} > 0 \text{ y } \sec(\theta) = \frac{1}{\cos(\theta)} = \frac{-5}{3} < 0 \Rightarrow \boxed{\theta \in III_c}$$

Razones Trigonométricas

Ejemplo:

Si $\cot(\theta) > 0$ y $\sec(\theta) = \frac{-5}{3}$, determine las funciones trigonométricas restantes.

Sol:

Como $\cot(\theta) = \frac{1}{\tan(\theta)} > 0$ y $\sec(\theta) = \frac{1}{\cos(\theta)} = \frac{-5}{3} < 0 \Rightarrow \theta \in III_c$

- $\cos(\theta) = -\frac{3}{5}$

Razones Trigonométricas

Ejemplo:

Si $\cot(\theta) > 0$ y $\sec(\theta) = \frac{-5}{3}$, determine las funciones trigonométricas restantes.

Sol:

Como $\cot(\theta) = \frac{1}{\tan(\theta)} > 0$ y $\sec(\theta) = \frac{1}{\cos(\theta)} = \frac{-5}{3} < 0 \Rightarrow \theta \in III_c$

- $\cos(\theta) = -\frac{3}{5}$

- Dibujamos el Triángulo Rectángulo asociado con
Cateto Adyacente: 3 Hipotenusa: 5.

Razones Trigonométricas

Ejemplo:

Si $\cot(\theta) > 0$ y $\sec(\theta) = \frac{-5}{3}$, determine las funciones trigonométricas restantes.

Sol:

Como $\cot(\theta) = \frac{1}{\tan(\theta)} > 0$ y $\sec(\theta) = \frac{1}{\cos(\theta)} = \frac{-5}{3} < 0 \Rightarrow \theta \in III_c$

- $\cos(\theta) = -\frac{3}{5}$

- Dibujamos el Triángulo Rectángulo asociado con
Cateto Adyacente: 3 Hipotenusa: 5.

Usando Teorema de Pitágoras: Cateto Opuesto: 4

Razones Trigonométricas

Ejemplo:

Si $\cot(\theta) > 0$ y $\sec(\theta) = \frac{-5}{3}$, determine las funciones trigonométricas restantes.

Sol:

Como $\cot(\theta) = \frac{1}{\tan(\theta)} > 0$ y $\sec(\theta) = \frac{1}{\cos(\theta)} = \frac{-5}{3} < 0 \Rightarrow \theta \in III_c$

- $\cos(\theta) = -\frac{3}{5}$

- Dibujamos el Triángulo Rectángulo asociado con
Cateto Adyacente: 3 Hipotenusa: 5.

Usando Teorema de Pitágoras: Cateto Opuesto: 4

- $\sen(\theta) = -\frac{4}{5}$

Razones Trigonométricas

Ejemplo:

Si $\cot(\theta) > 0$ y $\sec(\theta) = \frac{-5}{3}$, determine las funciones trigonométricas restantes.

Sol:

Como $\cot(\theta) = \frac{1}{\tan(\theta)} > 0$ y $\sec(\theta) = \frac{1}{\cos(\theta)} = \frac{-5}{3} < 0 \Rightarrow \theta \in III_c$

- $\cos(\theta) = -\frac{3}{5}$

- Dibujamos el Triángulo Rectángulo asociado con
Cateto Adyacente: 3 Hipotenusa: 5.

Usando Teorema de Pitágoras: Cateto Opuesto: 4

- $\sin(\theta) = -\frac{4}{5}$

- $\tan(\theta) = \frac{4}{3}$

Razones Trigonométricas

Ejemplo:

Si $\cot(\theta) > 0$ y $\sec(\theta) = \frac{-5}{3}$, determine las funciones trigonométricas restantes.

Sol:

Como $\cot(\theta) = \frac{1}{\tan(\theta)} > 0$ y $\sec(\theta) = \frac{1}{\cos(\theta)} = \frac{-5}{3} < 0 \Rightarrow \theta \in III_c$

- $\cos(\theta) = -\frac{3}{5}$

- Dibujamos el Triángulo Rectángulo asociado con
Cateto Adyacente: 3 Hipotenusa: 5.

Usando Teorema de Pitágoras: Cateto Opuesto: 4

- $\sin(\theta) = -\frac{4}{5}$

$$\tan(\theta) = \frac{4}{3}$$

$$\cot(\theta) = \frac{3}{4}$$

Razones Trigonométricas

Ejemplo:

Si $\cot(\theta) > 0$ y $\sec(\theta) = \frac{-5}{3}$, determine las funciones trigonométricas restantes.

Sol:

Como $\cot(\theta) = \frac{1}{\tan(\theta)} > 0$ y $\sec(\theta) = \frac{1}{\cos(\theta)} = \frac{-5}{3} < 0 \Rightarrow \theta \in III_c$

- $\cos(\theta) = -\frac{3}{5}$

- Dibujamos el Triángulo Rectángulo asociado con
Cateto Adyacente: 3 Hipotenusa: 5.

Usando Teorema de Pitágoras: Cateto Opuesto: 4

- $\sin(\theta) = -\frac{4}{5}$

$$\tan(\theta) = \frac{4}{3}$$

$$\cot(\theta) = \frac{3}{4}$$

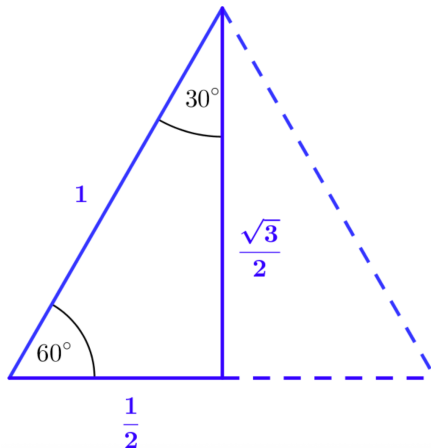
$$\operatorname{cosec}(\theta) = -\frac{5}{4}$$

Razones Trigonométricas

Determinaremos el valor de funciones trigonométricas para ángulos como $\pi/6$, $\pi/4$ y $\pi/3$ (ángulos notables).

Razones Trigonométricas

Determinaremos el valor de funciones trigonométricas para ángulos como $\pi/6$, $\pi/4$ y $\pi/3$ (ángulos notables).

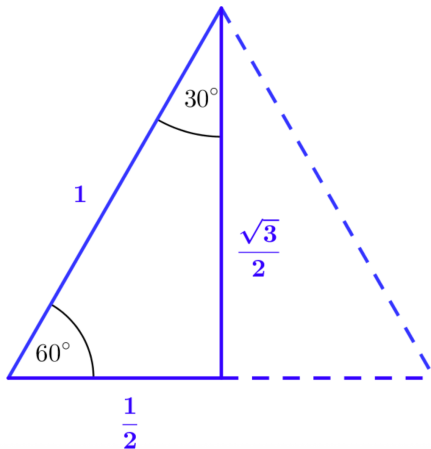


Considere un triángulo equilátero de lado 1 unidad. De aquí, obtenemos que

$$\bullet \operatorname{sen}(30^\circ) = \frac{\text{Cat. Opuest}}{\text{Hip}} = \frac{1}{2}$$

Razones Trigonométricas

Determinaremos el valor de funciones trigonométricas para ángulos como $\pi/6$, $\pi/4$ y $\pi/3$ (ángulos notables).

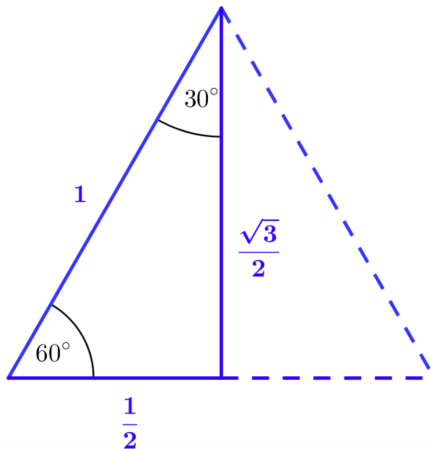


Considere un triángulo equilátero de lado 1 unidad. De aquí, obtenemos que

- $\text{sen}(30^\circ) = \frac{\text{Cat. Opuest}}{\text{Hip}} = \frac{1}{2}$
- $\text{cos}(30^\circ) = \frac{\text{Cat. Adyac}}{\text{Hip}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$

Razones Trigonométricas

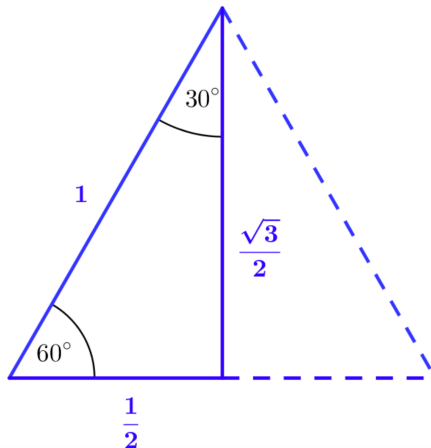
Determinaremos el valor de funciones trigonométricas para ángulos como $\pi/6$, $\pi/4$ y $\pi/3$ (ángulos notables).



Considere un triángulo equilátero de lado 1 unidad. De aquí, obtenemos que

- $\text{sen}(30^\circ) = \frac{\text{Cat. Opuest}}{\text{Hip}} = \frac{1}{2}$
- $\text{cos}(30^\circ) = \frac{\text{Cat. Adyac}}{\text{Hip}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$
- $\text{tan}(30^\circ) = \frac{\text{Cat. Opuest}}{\text{Cat. Adyac}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$

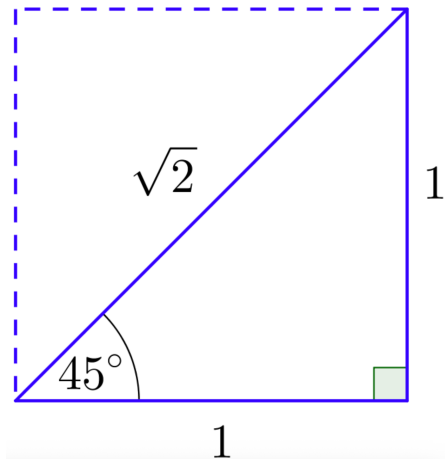
Razones Trigonométricas



Además,

- $\text{sen}(60^\circ) = \frac{\text{Cat. Opuest}}{\text{Hip}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$
- $\text{cos}(60^\circ) = \frac{\text{Cat. Adyac}}{\text{Hip}} = \frac{1}{2}$
- $\text{tan}(60^\circ) = \frac{\text{Cat. Opuest}}{\text{Cat. Adyac}} = \sqrt{3}$

Razones Trigonométricas



Ahora, considere un cuadrado de lado 1 unidad. Entonces

- $\text{sen}(45^\circ) = \frac{\text{Cat. Opuest}}{\text{Hip}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$
- $\text{cos}(45^\circ) = \frac{\text{Cat. Adyac}}{\text{Hip}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$
- $\text{tan}(45^\circ) = \frac{\text{Cat. Opuest}}{\text{Cat. Adyac}} = 1$

<https://www.youtube.com/watch?v=sgvAbaNIXvA>

Reducción al 1er cuadrante: Sea α un ángulo en el I_c

Teorema

$$\left. \begin{aligned} \sin(\pi - \alpha) &= \sin(\alpha) \\ \cos(\pi - \alpha) &= -\cos(\alpha) \\ \tan(\pi - \alpha) &= -\tan(\alpha) \end{aligned} \right\} \text{Reducción del } II_c \text{ al } I_c$$

Reducción al 1er cuadrante: Sea α un ángulo en el I_c

Teorema

$$\left. \begin{aligned} \sin(\pi - \alpha) &= \sin(\alpha) \\ \cos(\pi - \alpha) &= -\cos(\alpha) \\ \tan(\pi - \alpha) &= -\tan(\alpha) \end{aligned} \right\} \text{Reducción del } II_c \text{ al } I_c$$

Teorema

$$\left. \begin{aligned} \text{sen}(\pi + \alpha) &= -\text{sen}(\alpha) \\ \text{cos}(\pi + \alpha) &= -\text{cos}(\alpha) \\ \text{tan}(\pi + \alpha) &= \text{tan}(\alpha) \end{aligned} \right\} \text{Reducción del } III_c \text{ al } I_c$$

Reducción al 1er cuadrante: Sea α un ángulo en el I_c

Teorema

$$\left. \begin{aligned} \sin(\pi - \alpha) &= \sin(\alpha) \\ \cos(\pi - \alpha) &= -\cos(\alpha) \\ \tan(\pi - \alpha) &= -\tan(\alpha) \end{aligned} \right\} \text{Reducción del } II_c \text{ al } I_c$$

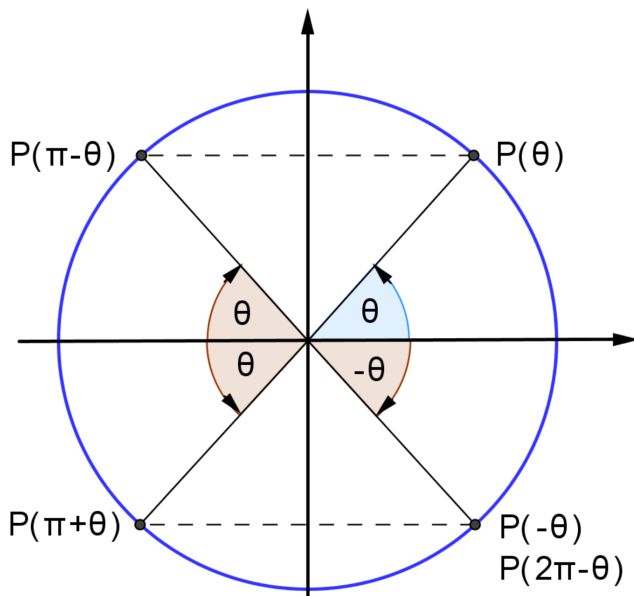
Teorema

$$\left. \begin{aligned} \text{sen}(\pi + \alpha) &= -\text{sen}(\alpha) \\ \cos(\pi + \alpha) &= -\cos(\alpha) \\ \tan(\pi + \alpha) &= \tan(\alpha) \end{aligned} \right\} \text{Reducción del } III_c \text{ al } I_c$$

Teorema

$$\left. \begin{aligned} \text{sen}(2\pi - \alpha) &= -\text{sen}(\alpha) \\ \cos(2\pi - \alpha) &= \cos(\alpha) \\ \tan(2\pi - \alpha) &= -\tan(\alpha) \end{aligned} \right\} \text{Reducción del } IV_c \text{ al } I_c$$

Reducción al 1er cuadrante



Reucción al 1er cuadrante

Ejemplo:

Expresa en términos de un ángulo del I_c :

- ① $\cos(150^\circ)$
- ② $\tan(5\pi/4)$
- ③ $\text{sen}(5\pi/3)$

Nota:

Ángulos del primer cuadrante:

- $30^\circ = \pi/6$
- $45^\circ = \pi/4$
- $60^\circ = \pi/3$

Reucción al 1er cuadrante

Solución

$$\textcircled{1} \cos(150^\circ) = \cos(180^\circ - 30^\circ) = -\cos(30^\circ) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

Reucción al 1er cuadrante

Solución

$$\textcircled{1} \cos(150^\circ) = \cos(180^\circ - 30^\circ) = -\cos(30^\circ) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\textcircled{2} \tan\left(\frac{5\pi}{4}\right) = \tan\left(\pi + \frac{\pi}{4}\right) = \tan\left(\frac{\pi}{4}\right) = 1$$

Reucción al 1er cuadrante

Solución

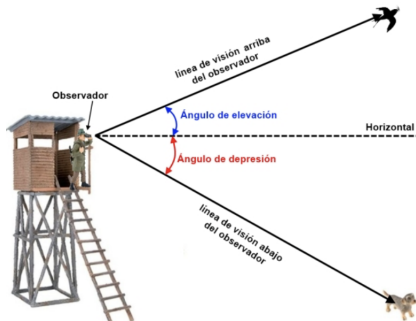
$$\textcircled{1} \cos(150^\circ) = \cos(180^\circ - 30^\circ) = -\cos(30^\circ) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\textcircled{2} \tan\left(\frac{5\pi}{4}\right) = \tan\left(\pi + \frac{\pi}{4}\right) = \tan\left(\frac{\pi}{4}\right) = 1$$

$$\textcircled{3} \sin\left(\frac{5\pi}{3}\right) = \sin\left(2\pi - \frac{\pi}{3}\right) = -\sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

Ángulos de Elevación y Depresión:

- **Angulo de Elevación:** ángulo de un objeto ubicado sobre la horizontal y la linea de la vista dirigida hacia un objeto (ángulo α)
- **Angulo de Depresión:** ángulo de un objeto ubicado bajo la horizontal y la linea de la vista dirigida hacia un objeto (ángulo β)



Ejemplo:

Desde lo alto de un faro, cuya altura sobre el nivel del mar es de 120 metros, el ángulo de depresión de una embarcación es de 15° . ¿A qué distancia del faro está la embarcación ?

Sol:

- **Paso 1: Definir variables**

Sea d la distancia desde el faro a la embarcación.

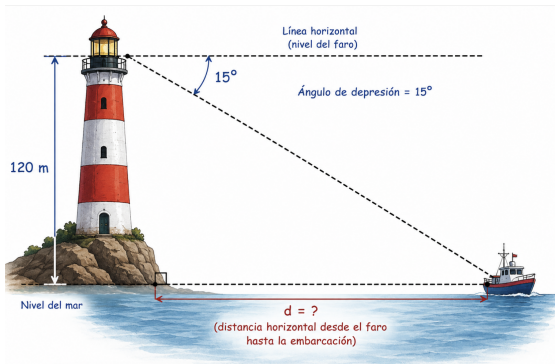
Sol:

- **Paso 1: Definir variables**

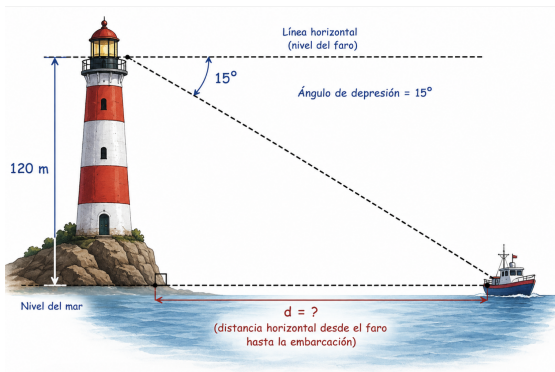
Sea d la distancia desde el faro a la embarcación.

- **Paso 2: Dibujo de la situación**

Identificar un triángulo rectángulo con los datos del problema



Aplicación



Sol:

- **Paso 3: Aplicar razones trigonométricas**

$$\tan(15^\circ) = \frac{120}{d} \Rightarrow d = \frac{120}{\tan(15^\circ)} \approx 447,85.$$

La distancia desde el faro a la embarcación es 447,85 metros.

Ejercicio 1

Determine el signo (positivo o negativo) de las siguientes expresiones:

a) $\text{sen}(120^\circ)$ b) $\text{tg}(-315^\circ)$ c) $\text{sec}(-12\pi/9)$

Ejercicio 2

Si $\cot(\alpha) > 0$ y $\text{sen}(\alpha) = -1/3$, determine los valores de las funciones trigonométricas restantes evaluadas en α .

Ejercicio 3

Sin usar calculadora, determine el valor numérico de

$$\frac{\text{cosec}\left(\frac{5\pi}{4}\right) + 3\tan\left(\frac{11\pi}{6}\right) - 4\sec\left(\frac{2\pi}{3}\right)}{\cos\left(\frac{4\pi}{3}\right) - \text{sen}\left(\frac{7\pi}{6}\right) + 2\sec\left(\frac{5\pi}{3}\right)}$$

Ejercicio 4

La distancia de un observador a la azotea (parte mas alta) de un edificio es de 169 metros y el ángulo de elevación que se forma es 24° .

- a) Encuentre la distancia del observador a la base del edificio.
- b) Determine la altura del edificio.